

**EXPERIMENTACIÓN
NUMÉRICA
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	EXPERIMENTACIÓN NUMÉRICA
CLAVE	1EST14
CRÉDITOS	2
HORAS DE DICTADO	CLASE: 2 Semanal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	MARIA TERESA VILLALOBOS AGUAYO LORETTA BETZABE ROSA GASCO CAMPOS

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	7	OBLIGATORIO	1EST22 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA [07]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso aporta a las siguientes competencias de la carrera de Ingeniería informática:

C6 Experimentación

Diseña, conduce y analiza experimentos de un tema o problema relevante de su interés sustentado en literatura académica, analizando e interpretando datos mediante métodos adecuados y coherentes con el paradigma, elaborando conclusiones y recomendaciones basadas en el conocimiento y comprensión de hechos esenciales, conceptos, principios y teorías relativas a la informática.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórica cuyo propósito es que los estudiantes diseñen, ejecuten y analicen experimentos cuantitativos en informática. Se desarrollan temas como diseño experimental, formulación de hipótesis, selección de casos de estudios, pruebas paramétricas y no paramétricas, ANOVA, alfa de Cronbach, análisis e interpretación y validez de la experimentación.

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje:

RA1: Diseña experimentos cuantitativos en el ámbito de la Ingeniería Informática, pertinentes a un objeto de investigación propuesto en el marco de una investigación.

RA2: Aplica técnicas estadísticas de análisis apropiadas para analizar los datos obtenidos como pruebas paramétricas y no paramétricas, correlaciones y regresiones lineales, pertinentes a un objeto de investigación propuesto en el marco de una investigación.

RA3: Interpreta los resultados del experimento, pertinentes a un objeto de investigación propuesto en el marco de una investigación

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

CAPÍTULO 1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO (2 horas)

1.1 Medidas descriptivas: posición, tendencia central, dispersión, puntaje estandarizado; Técnicas gráficas: histogramas; diagramas de caja.
1.2 Alfa de Cronbach.

CAPÍTULO 2 PRUEBA DE HIPÓTESIS (10 horas)

2.1 Pruebas de hipótesis: Conceptos, Estadística de prueba, Nivel de significación y Nivel de significación observado: p-valor.
2.2 Pruebas chi-cuadrado: Distribución multinomial y la estadística Chi-cuadrado; Pruebas de bondad de ajuste. Gráficas de cuantiles para la normal; Pruebas de Independencia y Homogeneidad.
2.3 Pruebas de hipótesis de un parámetro (paramétricas y no paramétricas): media, proporción y varianza.
2.4 Pruebas de hipótesis para 2 parámetros (paramétricas y no paramétricas): Prueba de razón de varianzas; Pruebas de hipótesis para diferencia de medias de 1 y de 2 poblaciones; Pruebas de hipótesis para diferencia de proporciones de 1 y de 2 poblaciones.
2.5 Pruebas de hipótesis para 3 o más varianzas: Prueba Bartlett (paramétrica), Levene (no paramétrica);
2.6 Pruebas de hipótesis para 3 o más medias: ANOVA de un factor (paramétrica), Kruskal-Wallis (no paramétrica).
2.7 Comparaciones múltiples.

CAPÍTULO 3 EXPERIMENTACIÓN (16 horas)

3.1 Diseño de Experimentos: Definiciones básicas. Etapas. Principios básicos. Consideraciones. Clasificación y selección de los diseños experimentales.
3.2 Diseño de un factor completamente aleatorizado DCA.
3.3 Diseño de un factor por bloques completamente aleatorizados DBCA.
3.4 Diseños factoriales $p \times q$: efectos principales, efectos de interacción.
3.5 Diseños 2^k .
3.6 Diseños factoriales confundidos: técnica de confusión.
3.7 Diseños factoriales fraccionales.
3.8 Modelo de superficie de respuesta; Método de la máxima pendiente en ascenso; Diseños: Diseño central compuesto, Diseño de Box-Behnken.

VII. METODOLOGÍA

La metodología de este curso se basa en clases expositivas, donde se abordarán los fundamentos teóricos que luego serán empleados en la resolución de casos o problemas en las que aplicaría un diseño de experimento propios de la Ingeniería Informática. Esto exigirá a los alumnos una alta participación para su resolución. Con la guía del docente, durante las clases también se resolverá un ejercicio en grupo de máximo 5 alumnos, utilizando bases de datos y la herramienta estadística R.

Además, a lo largo del curso a partir de la semana 7, hasta la semana 14, los alumnos realizarán un trabajo en grupo de máximo 5 alumnos: en que harán una propuesta de un experimento; el diseño del experimento, la recolección de datos, el análisis de los datos recolectados y una presentación con conclusiones.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
1EST14 - EXPERIMENTACIÓN NUMÉRICA

Nº	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=1 Ex2=1			

Modalidad de evaluación: 1

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(1Ex1 + 1Ex2) / 2$$

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

- LINEAMIENTOS SOBRE EL USO DE LA IA.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
Akritas, Michael G.
2016
Probability and statistics with R for engineers and scientists
The Pennsylvania State University. 1st edition Pearson Education 2016
- Libro
Box, George E.P.
1999
Estadística para investigadores : introducción al diseño de experimentos, análisis de datos y construcción de modelos
Barcelona : Reverté, 1999.
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:279245/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:279245/one)
- Libro
Greenacre, M
2008
La práctica del análisis de correspondencias.
Obtenido de
http://www.grupobbva.com/TLFU/dat/DE_2008_practica_analisis_correspondencias.pdf
- Libro
Greenacre, M.
2008
Teoría del análisis de correspondencias.
Obtenido de Index Publico:
http://w3.grupobbva.com/TLFU/dat/greenacre_apA.pdf
- Libro
Gutierrez Pulido, H. De la Vara, H.. Salazar, H.
2012
Análisis y Diseño de Experimentos, 3a ed
México D.F.: McGraw-Hill, 2012.

- Libro
Juristo, N., Moreno, A.,
2000
Basics of Software Engineering Experimentation
Kluwer Academic Publishers, 2000
- Libro
Kuehl, Robert O.
2001
Diseño de experimentos : Principios estadísticos de diseño y análisis de investigación, 2da ed
Thomson Learning 2001
- Libro
Montgomery, Douglas C.
2001
Design and analysis of experiments
New York : J. Wiley, 2001
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:272004/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:272004/one)
- Libro
Montgomery, Douglas C.
2004
Diseño y Análisis de Experimentos, 2da ed
Limusa 2004
- Libro
Walpole, Ronald E., Myers, Raymond H., Myers, Sharon L.
2012
Probabilidad y Estadística Para Ingeniería y Ciencias, 9ª ed
Pearson Educación, México, 2012
- Libro
Wholin C., Runeson P., Höst M., Regnell, B., Wessién, A.
2012
Experimentation in Software Engineering
Springer, 2012

Referencia complementaria

- Libro
Córdova Zamora, Manuel.
2006
Estadística aplicada
Lima : Moshera, 2006
[https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:\\$002f\\$002fSD_ILS\\$002f0\\$002fSD_ILS:404775/one](https://pucp.ent.sirsi.net/client/es_ES/campus/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:404775/one)

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf